IFCD107 · SPRINT 11 · EL RETO PASO A PASO

Visión artificial para el cliente

TurisData recibe cientos de fotos de alojamientos cada semana y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina).

EN BREVE

Qué os piden

EL ENCARGO

TurisData recibe cientos de fotos de alojamientos cada semana y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina).

LO QUE HACÉIS

Preparar · Entrenar · Evaluación · Demostrador · Informe

LO QUE ENTREGÁIS

Ejecutar · Leer el informe y el README como si fuerais el cliente · Mirar dos errores del informe · Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba · Apuntar el resultado

CÓMO SE HACE

Los pasos, uno a uno

Día 1 — 25 min de reto

1 Preparar los datos

25 min

- Abrir el cuaderno S11_04 en Colab, hacer una copia y compartirla con el equipo.
- Decidir si usáis las fotos sintéticas del cuaderno o un conjunto propio.
- Comprobar cuántas fotos hay por clase y mirarlas.
- Anotar las etiquetas dudosas y ver cómo se parten los datos.

MATERIAL S11_04_reto_vision_cliente
Cuaderno en Colab

Día 2 — 80 min de reto

2 Entrenar con transfer learning y una referencia

25 min

- Completar modelo_transfer (ejercicio 2): copia congelada de la base preentrenada más una cabeza nueva.
- Entrenar el modelo y hacer el ajuste fino del último bloque.
- Entrenar una referencia «desde cero» con la misma arquitectura.
- Anotar la precisión de validación de las tres versiones.

MATERIAL S11_02
Cuaderno en Colab

3 Evaluación y análisis de errores

20 min

- Evaluar en la prueba (una sola vez) y sacar las métricas por clase.
- Mirar la matriz de confusión y completar los ejercicios 3 y 4.
- Elegir las fotos mal clasificadas (3 como mínimo, 6 como estándar) y rellenar la tabla de errores.
- Buscar patrones entre los errores.

4 Demostrador y umbral de confianza

15 min

- Probar clasificar_foto con 2 o 3 fotos de la prueba.
- Medir cobertura y acierto para varios umbrales con el ejercicio 5.
- Elegir el umbral y apuntar la recomendación.

5 Informe, README y entrega

20 min

- Completar analisis_errores.md con lo que ya habéis ido apuntando.
- Crear el README.md.
- Pedir a alguien que no escribió esa parte que revise con la rúbrica y anote el resultado en el README.
- Reiniciar y ejecutar todo el cuaderno, bajarlo y subir los ficheros a sprint-11/.

MATERIAL Cómo entregar en GitHub
material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

✓ Antes de entregar

- Repasad la tabla «Qué entregar» de la ficha: todo lo de vuestro nivel debe estar cumplido.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL

- Autoevaluación y coevaluación
  sprints/S11/3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- Cómo entregar en GitHub
  material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- Cómo se trabaja un reto
  material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR

Errores frecuentes

ERROR 1

AssertionError al ejecutar un ejercicio

Leer el mensaje del assert: dice qué esperaba.

ERROR 2

La base original queda congelada

Trabajar con la copia (clone_model); el ejercicio 2 lo comprueba

ERROR 3

Fotos casi idénticas en entrenamiento y prueba

No tocar la partición del cuaderno; si hacéis aumento de datos, solo con las fotos de entrenamiento

ERROR 4

Pocas fotos en alguna clase

Mínimo 30 por clase; si no llegáis, avisad del límite en el informe

CON IA

Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA

Entender el transfer learning

Comprobad que podéis contarlo con vuestras palabras

USO DE LA IA

Interpretar una matriz

Comprobad que las contrastáis mirando las fotos reales

USO DE LA IA

Entender un error de Keras

Comprobad que entendéis la causa y lo arregláis vosotros

SI EL TIEMPO APRIETA

Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO

Conjunto de fotos · Cuaderno ejecutable · Modelo con transfer learning · Métricas por clase y matriz de confusión · Tres errores analizados · Informe · README · Git

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO

Umbral elegido con datos · Fotos reales con MobileNetV2 · Mejora probada

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S11/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_11.md